

C++&Qt Day1 hw1 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 로직
2. 파일 구조
3. 코드 구조
4. 실행결과
5. 어려웠던 점

1. 로직

아래 부분에서 최댓값과 최솟값을 판별하는 로직을 구현하였다.

```
sum = 0;
max = arr[0];
min = arr[0];

for(int i=0; i<n; i++){
    sum += arr[i]; //전체합
    if(arr[i] > max) { //최댓값
        max = arr[i];
    }
    if(arr[i] < min) { //최솟값
        min = arr[i];
    }
}
```

arr[i]배열을 for문으로 묶어 n번 반복하게 하였다.

n번 동안 arr배열안에 있는 숫자를 순서대로 비교하여 기존 설정되어 있는 기준값(arr[0])보다 작으면 최솟값, 크면 최댓값으로 하였다.

2. 파일 구조

파일 구조를 보면 패키지 파일과 과제 보고서가 있고 패키지 파일안에 여러 파일들이 있다. 중요한 파일은 include안에 있는 class.hpp 헤더파일과 src안에 있는 hw1.cpp 파일이다. 나머지 build 폴더는 vscode에서 cpp를 실행하기 위한 폴더 이다.

```
hw1
├── hw1_report.pdf
├── package
│   ├── build
│   │   ├── Debug
│   │   │   ├── hw1.o
│   │   │   └── outDebug
│   ├── include
│   │   └── class.hpp
│   ├── README.md
│   └── src
│       ├── build
│       │   ├── Debug
│       │   │   ├── hw1.o
│       │   │   └── outDebug
│       └── hw1.cpp
```

3. 코드 구조

헤더 파일을 본다면 private에는 자료선언이 되어있고 public에는 자료 및 함수 선언이 되어 있다.

그다음 cpp파일을 정리해 보면

`MyClass::MyClass()` 생성자

`MyClass::~MyClass()` 소멸자

`void MyClass::input()` 입력에 대한 것을 관리하는 함수이다. 이때 원소의 갯수를 입력받고, 입력받은 개수만큼 데이터를 입력받는다. 이때 arr에 대해 new를 이용하여 원소의 개수만큼 동적할당을 하게 된다.

`void MyClass::calc()` 계산에 관한 함수이다. 여기서 최댓값, 최솟값 판정이 이루어지고 n이 0 이하(원소의 개수)면 예외처리로 계산할 데이터가 없습니다.라고 뜨게 했다.

`void MyClass::print()` 결과 값 출력에 관하여 기여하는 함수이다. 마찬가지로 `n`이 0이면 출력할 데이터가 없다고 본다. 평균은 따로 `calc` 함수를 쓰지 않고 여기서 `sum`을 `n`으로 나누어 계산된다.

4. 실행결과

```
생성자 실행
몇 개의 원소를 할당하겠습니까?
0
0보다 큰 정수를 입력하세요.
계산할 데이터가 없습니다.
출력할 데이터가 없습니다.
소멸자 실행
[1] + Done
35: ~MyClass() at 6: ~MyClass() at 35
```

```
생성자 실행
몇 개의 원소를 할당하겠습니까?
3
정수형 데이터 입력 :
1
정수형 데이터 입력 :
2
정수형 데이터 입력 :
3
최댓값 : 3
최솟값 : 1
전체합 : 6
평균 : 2
소멸자 실행
[1] + Done
```

5. 어려웠던 점

C와는 다른 문법에 손이 익숙하지 않다보니 익숙해지는데 시간이 들었고, `class` 문법은 처음이라 약간 어려웠다. 또한 헤더파일에 어디까지 적어야하나 혼란이 와서 초반에 어려움이 있었다.